ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

昇圧薬と難治性ショック — 要約

解説「昇圧薬と難治性ショック」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

早く始め、65で止める

ノルアドレナリンは輸液の完了も中心静脈路も待たず0.05から。MAP 65が既定、上げるなら確かめて戻す

低いうちに列を変える

0.2〜0.25で立ち止まって可逆的要因を洗い、増量で粘らずバソプレシンとステロイドを足す

難治性は灌流で判定する

量だけで呼ばない。事故を減らすのは単位の固定とシリンジ交換の手技化

2 昇圧薬はMAPを買う薬 — 灌流は別に確かめる

詳しく

- **ノルアドレナリンは静脈も締める**：非ストレスト容量をストレスト容量へ戻し、静脈還流を増やす。「輸液を入れ切ってから昇圧薬」は生理学的な必然ではない
- **MAPが上がっても灌流が良くなったとは限らない**：MAP 65→85で16%の患者は心拍出量が24%落ち、CRTも乳酸もそれを見分けなかった。MAPを見たら次にCRT・尿量・意識を言う
- **増やせばいつまでも効くわけではない**：受容体は脱感作する（1 μg/kg/分あたりで飽和）。増量より別の列（V1a）を足すか、ステロイドで受容体の機能を戻す

3 ノルアドレナリンで、輸液も中心静脈路も待たずに始める

詳しく

- **第一選択はノルアドレナリン。**ドパミンは不整脈が倍（SOAP II 24.1%対12.4%）、JIPADで用量依存的に死亡増のため徐脈例だけ。フェニレフリンは蘇生に使わない
- **輸液と並行して始める**：CENSER（0.05 μg/kg/分固定）で6時間後のショックコントロール76.1%対48.4%。ARISE FLUIDSでは転帰は変わらず、「早く始めても害はない」まで
- **太い末梢静脈から**（肘窩より中枢）低用量で始め、48時間を超える前に中心静脈へ移す予定を書く。ARISE FLUIDSの末梢投与600例超で関連する重篤な有害事象なし
- **一度はエコーで心臓を見る**：3〜5%は敗血症誘発性心原性ショック。低心拍出・右室優位（1剤目はバソプレシン）・動的LVOT閉塞で薬の選び方が変わる

4 MAP 65を既定にし、上げるなら確かめて戻す

詳しく

- **上げても死亡は減らず、高齢者では害**：SEPSISPAMで80〜85を狙っても28日死亡は不変、新規心房細動が増加。65歳以上のOPTPRESSでは90日死亡39.3%対28.6%。慢性高血圧の既往を理由に上げない（65歳以上は60〜65を提案）
- **MAPチャレンジ**：上げる前にCRT・尿量・意識・乳酸とLVOT VTIを記録 → 1段だけ上げる → 直後にVTIが15%以上落ちれば戻す → 数時間で灌流が改善しなければ65へ戻す（提案段階の手技）

集団	MAP目標
心原性ショック	65〜75＋心係数2.2超
急性脊髄損傷	75〜80以上・90〜95以下を3〜7日
外傷性出血（止血まで）	許容的低血圧 50〜60（重症頭部外傷の合併は収縮期110超）
肝腎症候群	ベースライン＋15 mmHg（相対値）

5 2剤目は低いうちに — 増量で粘らず、別の列を足す

詳しく

0.05で開始 → 0.2で立ち止まる → 0.25到達から3時間以内に列を足す → 6時間で判定（μg/kg/分・base）

0.2：増量の前に5つを洗い直す

- 感染源（ドレーンは引けているか）
- 輸液（反応性と耐容性）
- 内分泌と代謝（ステロイド・pH 7.20以下・低Ca）
- 鎮静（プロポフォール。RASS 0〜−2に）
- 心機能と測定（LVOT閉塞・右室。橈骨は大腿より最大13低い）

0.25：バソプレシンとステロイド

- バソプレシンは固定用量 0.03 IU/分（1.8 U/時）、上限は文献で0.04〜0.06。3時間以内の追加で28日死亡が5ポイント低い（観察研究）
- 指趾の色と血清Naを見張る
- ヒドロコルチゾン200 mg/日は死亡を下げないが、昇圧薬からの離脱を約1日縮める

0.2を目安にするのは、ピークが0.2以下から0.2〜0.4へ移るだけで院内死亡が16.5%から31.9%に上がるため。量より増え方の軌跡（指数関数的に増えるか）で足す早さを決める。

6 難治性は量でなく灌流で判定する

詳しく

6時間の時点の定義	該当	28日死亡
NEE 0.5超だけ	13.8%	47.9%（7割強は低灌流を伴わない）
NEE 0.5超＋CRT 3秒超＋乳酸非低下	3.9%	73.6%（4人に1人は生存）

- **合意基準は4要素**：輸液反応性なし・NEE 0.5超・乳酸かCRTの異常・（混合性なら）エコーで他のショックを除外。数字は予後の断定ではなく、**カンファと家族面談を前倒しする引き金**に使う
- **最終手段は「血圧は上がる、生存は不明」**：アドレナリン追加・メチレンブルー・血液浄化・β遮断薬。アンジオテンシンIIは国内未承認。セレプレシンはノルアドレナリンを41%減らしても死亡は不変だった

7 安全に流す — 単位を固定し、交換を手技にする

詳しく

- **文献の用量はbase換算で読む**：酒石酸水素塩は基剤の約2倍、塩酸塩は約1.2倍の数字になる。単位と希釈濃度は院内で1つに固定する
- **重大な血行動態イベントの25%以上はシリンジ交換の前後**：早送りで回路を満たしてから患者に近い活栓へ、ポンプの高さを動かさない、閉塞解除は圧を抜いてから。0.5 mL/時未満の流量を避ける
- **離脱は順序より切り方**：バソプレシンは一気に止めず0.01〜0.02 IU/分ずつ漸減。止めた数時間後の多尿は尿崩症を疑う。ミドドリンは離脱を早めない

- ☐ **MAPの数字で安心**しない。次にCRT・尿量・意識を言う
- ☐ **増量で粘って**から2剤目に移らない
- ☐ **増量の前に鎮静**を下げられないか1回言う
- ☐ **代用アウトカム**（MAP上昇・昇圧薬減量）で薬を採らない

出典：本編の主要文献（SSC 2026；CENSER；ARISE FLUIDS NEJM 2026；SOAP II；SEPSISPAM NEJM 2014；OPTPRESS ICM 2025；VANISH；ADRENAL；ANDROMEDA-SHOCK-2 二次解析；SCCM・ESICM合意；微量持続静注の患者安全10項目 EJA 2023 ほか）。2剤目の時期は観察研究に基づくので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。